

Relatório 24 - Leitura: Computer Vision Applied To The Inspection And Quality Control Of Fruits And Vegetables (III)

Igor Carvalho Marchi

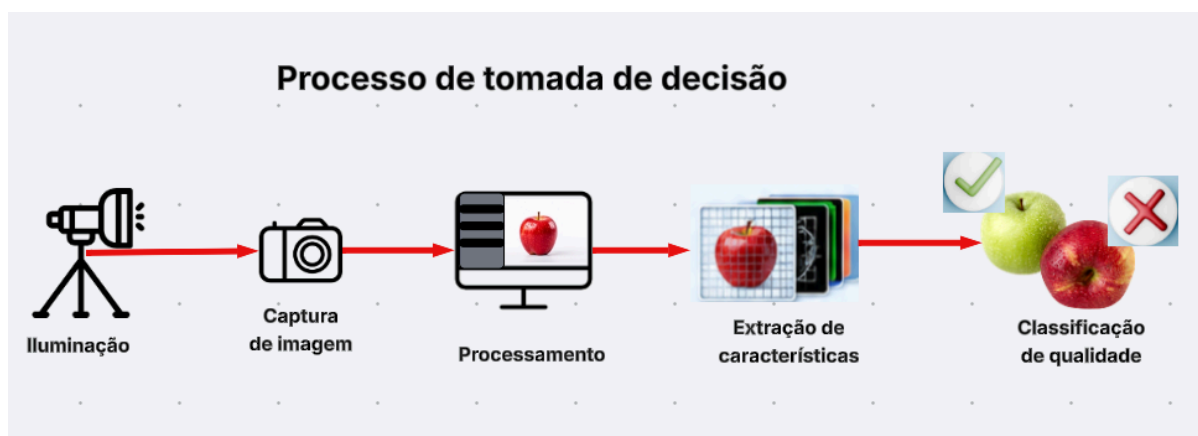
1. Introdução

O artigo apresenta uma revisão sobre o uso da visão computacional na inspeção de frutas e verduras. Essa tecnologia permite analisar características como cor, tamanho, forma, textura e defeitos, tornando o controle de qualidade mais rápido, objetivo e padronizado em comparação com a inspeção manual.

2. Desenvolvimento

Um sistema de visão computacional não depende apenas do algoritmo final de classificação. Antes da decisão, existe uma sequência de etapas que começa com a iluminação do objeto, passa pela captura da imagem, pelo processamento digital e pela extração de características, até chegar à classificação da qualidade. A Figura 1 resume esse fluxo de maneira visual.

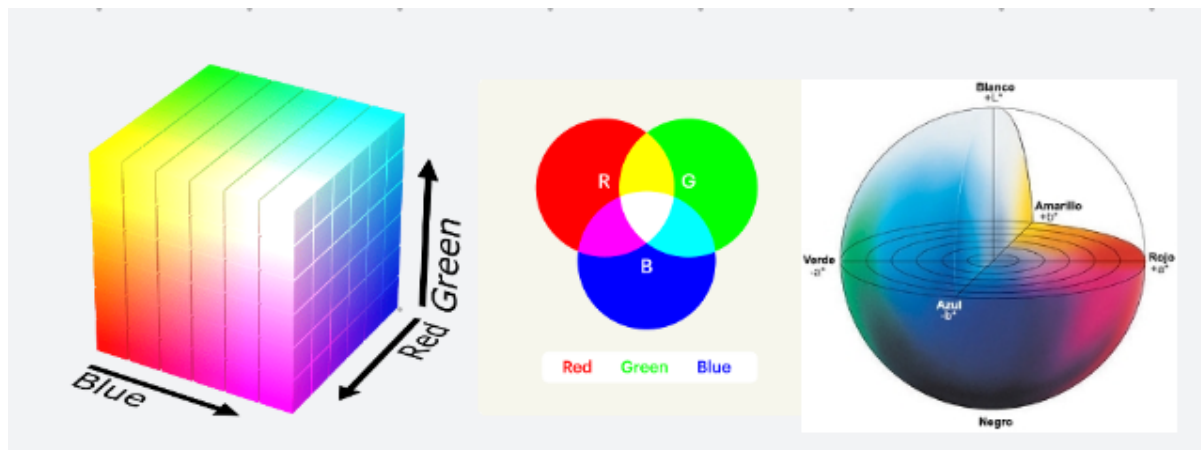
A qualidade da decisão depende diretamente da qualidade da captura. Se a iluminação for inadequada ou se a imagem for capturada com reflexos e sombras excessivas, o sistema pode interpretar informações incorretas sobre a superfície da fruta. Por isso, o artigo enfatiza que a iluminação e a geometria da aquisição da imagem são partes fundamentais do processo.



No sistema apresentado, a iluminação prepara a cena; a câmera registra a imagem do produto; o processamento organiza os dados capturados; em seguida, ocorre a extração de características relevantes; e, por fim, a máquina realiza a classificação da qualidade.

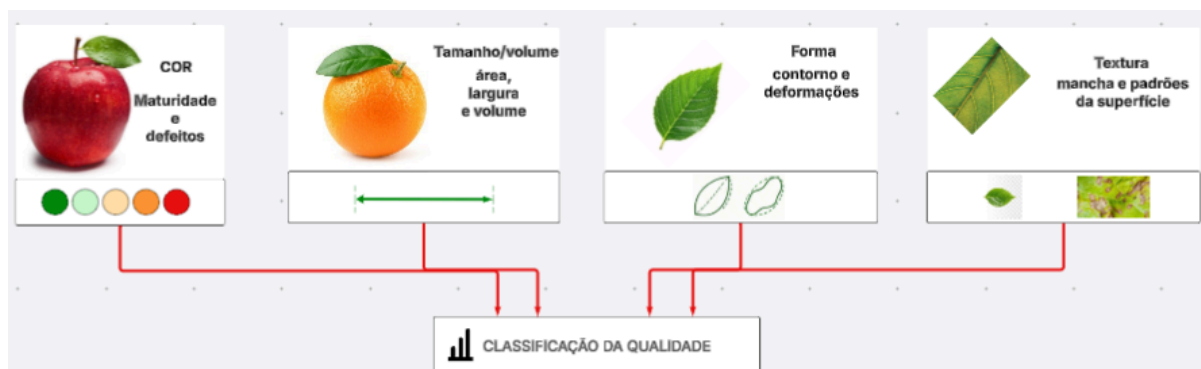
Essa organização ajuda a compreender que a classificação final não é uma etapa isolada, mas o resultado de uma sequência de operações que trabalham em conjunto.

Outro aspecto importante discutido no artigo é o uso dos espaços de cor. O modelo RGB é muito comum porque representa as cores a partir da combinação de vermelho, verde e azul, sendo amplamente utilizado em câmeras e dispositivos digitais. No entanto, esse modelo depende do dispositivo, ou seja, a mesma cena pode apresentar valores diferentes quando capturada por equipamentos distintos.



Para superar essa limitação, o artigo apresenta o uso de espaços de cor mais adequados para comparação, como o CIE Lab*. Nesse modelo, a informação de luminosidade é separada das componentes cromáticas, o que facilita a comparação entre diferentes amostras e torna a análise mais próxima da percepção humana. Essa etapa também está relacionada à calibração de cores, já que a qualidade de uma análise visual depende da obtenção de imagens consistentes e reprodutíveis.

Além da cor, a inspeção de alimentos também considera outras características importantes. O artigo mostra que a qualidade pode ser avaliada a partir da análise conjunta de fatores como cor, tamanho ou volume, forma e textura. Essas informações ajudam na identificação do grau de maturidade, de defeitos, deformações e diferentes padrões presentes na superfície dos produtos.



A cor pode indicar o grau de maturidade e a presença de defeitos; o tamanho e o volume podem ser analisados por meio da área, largura e projeções do objeto; a forma permite identificar contornos e deformações; e a textura auxilia na detecção de manchas e padrões presentes na superfície. Quando combinadas, essas características fornecem informações importantes para o sistema responsável pela classificação da qualidade.

O artigo também destaca a existência de diferentes tecnologias para aquisição de imagens. Além das câmeras convencionais, podem ser utilizados sistemas multiespectrais e hiperespectrais, capazes de registrar informações em diferentes comprimentos de onda. Essas técnicas ampliam a capacidade de inspeção, permitindo identificar problemas internos ou sinais que não seriam visíveis em uma imagem convencional. Em contrapartida, apresentam maior custo e exigem maior capacidade de processamento computacional.

3. Conclusão

O artigo mostra que a visão computacional se apresenta como uma ferramenta eficiente para o controle de qualidade de frutas e verduras, pois permite automatizar inspeções e analisar características que nem sempre são percebidas pelo olho humano. O artigo também destaca que a qualidade do resultado depende de fatores como iluminação, captura da imagem e processamento, mostrando que todas as etapas do sistema são importantes para uma classificação confiável.

REFERÊNCIAS

LINK DOS INSIGHT VISUAIS - (A MAIORIA DOS MEUS INSIGHTS SÃO SALVOS AQUI)
https://lucid.app/lucidspark/18066335-de30-4eed-9880-54abe681d706/edit?invitationId=inv_21f49f9f-9f89-43de-80e8-b16ebb14e097&page=3B0CRSot8otl#

OBS: A imagens foram feita no próprio lucidspark, mas peguei ideias de alguns sites.

Link do CIELAB -

https://www.google.com/search?sca_esv=611cad4472d239df&rlz=1C1CHZN_pt-BRBR1004BR1012&sxsrf=APpeQnvgd_kOjfUfhKm1Ob1_jqK8l_oPw:1790256994868&udm=2&fbs=ABfTbFVGaQeaqnsRPI5sOMG32KszkLt6nAp8aiRKj5vMjqZApOc6yfvD6e0PKT-w9T4UNd5LfevPPp_-UkKLMmZR1GPOnM64PNLrq27rq-MSzUtJ9p1T5KZAeAalwPw276Tl8ianmgOxmTiue0zdETDtkzhfkMF4rwmXTzRsKrN2HNJdrT890Wq9EAcyOm7SBtfBVU23ca9XwpPBESOW-VFDGbUAeuh3GQ&q=CIELAB&sa=X&ved=2ahUKEwjE8PCBq4eXAxVHH7kGHQL0GxIQtkgLegQIHxAB&biw=1242&bih=552&dpr=1.1#ip=1&sv=CAMSURoyKhBILUZTSDJKbHdva3c wdEINMg5GU0gySmx3b2t3MHRJTToOcjhDcXFpSmIly1U3ek0gBCoXCgFzEhBILUZTSDJKbHdva3c wdEINGAEwARgHIO7myt4JSggQARgBIAEoAQ

LINK da classificação de qualidade -

https://www.researchgate.net/figure/Stages-of-fruit-development-and-ripening-in-apricot-fruits-After-flower-bloom_fig2_348114858